UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ȘI MICROELECTRONICĂ

DEPARTAMENTUL INGINERIA SOFTWARE ȘI AUTOMATICĂ

Lucrare de laborator nr. 10

Tehnici de programare

Functii si exceptii

Realizat de : Bulat Madalina

st. gr. SI-262

Verificat de : Emil Cebotaros

asist. univ.

Chisinau 2026

Scopul lucrării

Scopul lucrării a fost studierea funcțiilor, excepțiilor și lucrului cu fișiere în Python, prin realizarea unui program de detectare a încercărilor suspecte de autentificare.

A1 – Identificarea încercărilor eșuate

Am creat funcția esec(linie), care utilizează expresii regulate pentru a identifica mesajele de autentificare eșuată și pentru a extrage numele utilizatorului și adresa IP. De exemplu, pentru linia Failed password for root from 203.0.113.9 port 22, am obținut rezultatul ('root', '203.0.113.9').

A2 – Citirea fișierului

Am realizat funcția citeste_esecuri(cale), care citește fișierul auth.log, identifică încercările eșuate și salvează datele într-o listă de dicționare. Am utilizat FileNotFoundError pentru gestionarea lipsei fișierului. În urma prelucrării, am extras 15 încercări de autentificare eșuate.

A3 – Gruparea după IP

Am creat funcția pe_ip(esecuri), care numără încercările pentru fiecare adresă IP, utilizând clasa Counter. Am obținut 13 încercări de la adresa 203.0.113.9 și 2 încercări de la adresa 198.51.100.7.

A4 – Funcția principală

Am realizat funcția main(), care apelează funcțiile anterioare și afișează numărul total de încercări și distribuția acestora după IP. La executare, programul a afișat un total de 15 încercări de autentificare eșuate.

B1 – Identificarea adreselor suspecte

Am creat funcția suspecti(), care selectează adresele IP cu un număr de încercări mai mare sau egal cu pragul stabilit și le sortează descrescător. La pragul implicit de 10, programul a identificat adresa 203.0.113.9, cu 13 încercări, ca fiind suspectă.

B2 – Validarea pragului

Am adăugat verificarea pragului, astfel încât valorile mai mici decât 1 să genereze o excepție ValueError. La introducerea valorii 0, programul a afișat mesajul ValueError: prag invalid: 0 (cel putin 1), confirmând funcționarea verificării.

B3 – Interfața în linia de comandă

Am utilizat bibliotecile argparse și json pentru introducerea căii fișierului, stabilirea pragului și generarea raportului în format JSON. La executare, am obținut un raport care conținea 15 încercări, distribuția adreselor IP și lista adreselor suspecte.

B4 – Testarea programului

Am utilizat biblioteca pytest pentru verificarea funcției suspecti(). Am testat identificarea adreselor suspecte și generarea excepției pentru un prag invalid. În urma executării comenzii de testare, am obținut rezultatul 2 passed in 0.00s, ceea ce confirmă trecerea ambelor teste.

Concluzie

În cadrul lucrării am realizat un program de analiză a încercărilor de autentificare eșuate. Am utilizat funcții, expresii regulate, colecții, excepții și teste automate. Am identificat 15 încercări eșuate, dintre care 13 proveneau de la aceeași adresă IP. Programul a funcționat corect, iar testele au fost executate cu succes. La final, am încărcat proiectul pe GitHub.